

碩士班《研究方法》課堂授課簡報 · Research Methodology

研究方法總綱

從想法到發表 — From Idea to Publication

整合 Section 1–8：研究本質、流程、問題、設計與方法、資料分析、完整案例、計畫書與論文結構、研究資源與學術出版。

案例：London Airlines 空服員留任 · 可摺疊手機市場研究 · 員工福利與忠誠度 (TAM) · 長照 AI 對照例

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版 (English terms + 中文講解)

課程地圖 Course Map

依研究的自然順序組織：想清楚 → 問對問題 → 設計方法 → 分析資料 → 寫成計畫 → 走向發表

- 1 Section 1–2 研究的本質 What is Research → 研究流程 Research Process (框架與階段)
- 2 Section 3 研究問題 Problem / Questions / Objectives / Hypotheses——研究成敗的起點
- 3 Section 4–5 研究設計與方法 Design & Methods (質性 / 量化 / 混合) → 資料分析 Data Analysis
- 4 Section 6 完整案例走一遍：可摺疊手機市場研究 (二手 → 訪談 → 問卷 → A/B 測試)
- 5 Section 7–8 計畫書與論文結構 Proposal & Thesis → 研究資源、期刊指標與 AI 工具

教學重點 本簡報之 Section 1–8 為內部分段，與課程單元 1.x–9.x 之編號無關；適用對象為研究生、實務研究者與教師。

開場：What is Research? 研究是什麼

研究無所不在：交通、人資、健康照護、教育、消費產品、社會工作、行銷.....都需要它。

① Question what you do

對現況提出質疑：為什麼這樣做？有沒有更好的做法？研究始於不滿足現狀。

② Develop & test theories

發展並檢驗理論：理論是對現象的系統性解釋，研究讓它接受證據考驗。

③ Examine & explain observations

檢視並解釋觀察到的現象：What causes X? What are the effects of Y?

④ Find answers

用系統性程序為問題找答案：市民滿意度如何？一位社工一天能有效處理幾個個案？

教學重點 各領域的研究問題長得不同，骨架卻相同：行銷問顧客滿意度、公共服務問服務量能、學術問因果機制。

1

SECTION 1

研究的本質 The Essence of Research

What counts as research? What makes it good?

整合自 @1 Introduction of Research Method、@3 Appendix

什麼樣的活動才算「研究」？好研究的判準是什麼？
研究的類型：從應用、目的、探究方式三個視角分類。

研究的三大判準 Criteria for Conducting Research

缺一項，就只是「找資料」而不是「做研究」。

有哲學立場

Use Philosophies

實證主義 Positivism：知識來自可觀察、可測量、可驗證的事實（量化常採）；詮釋 / 建構主義：意義由脈絡建構（質性常採）。

程序有信效度

Valid / Reliable

使用正確程序，工具具效度
Validity（量得準）與信度
Reliability（量得穩）。

公正客觀

Unbiased & Objective

研究者保持中立、避免偏見，採用最佳技術取得結論。

教學重點 哲學立場不是裝飾：它決定你認為「什麼算證據」，進而決定方法選擇——Section 4 的研究洋蔥會再回到這裡。

好研究的六個特徵 Characteristics of Good Research

1 Controlled 控制

能建立變項間關係，並控制其他干擾因素。

2 Rigorous 嚴謹

程序恰當、經得起檢視，每步都有依據。

3 Systematic 系統

程序遵循邏輯順序，不是東拼西湊。

4 Verifiable 可驗證

結果可被他人驗證、重現 (replicable)。

5 Empirical 實證

結論建立在硬證據 hard evidence 之上。

6 Critical 批判

程序與方法經得起批評與質疑。

教學重點 本清單通行版本 (Kumar, Research Methodology) 第四項作 Valid and reliable，本頁改列 Verifiable 以與第 5 張的三大判準區隔。延伸口訣：Systematic、Logical、Empirical、Reductive、Replicable。

研究類型：三個視角 Types of Research

視角	類型	例子
Application 應用層面	Pure 純研究	研究語言習得的腦神經機制（理論發展）
	Applied 應用研究	設計語言學習 AI 幫學生學英文（解決實務）
Objectives 研究目的	Descriptive 描述性	調查大學生平均運動時間（現象是什麼）
	Exploratory 探索性	訪談教師探索 AI 教學用途（問題還不明確）
	Correlational 相關性	睡眠時數與成績的相關（關係，未必因果）
	Explanatory 解釋性	實驗檢驗運動是否提升學業（為什麼）
Enquiry 探究方式	Structured 結構化	問卷 + 統計檢驗假設（偏量化）
	Unstructured 非結構化	開放式訪談歸納主題（偏質性）

教學重點 本頁為查閱用細表，次頁的三軸圖為講授用；課堂只需用次頁的圖，請學生指出自己的題目在三個視角各落在哪一格。

研究類型三視角：一張圖看懂

應用層面 × 研究目的 × 探究方式

應用層面

純研究 Pure

應用研究 Applied

理論發展 ↔ 解決實務

研究目的

探索

描述

相關

解釋

問題不明 → 現象是什麼 → 關係 → 為什麼

探究方式

非結構化（質性）

結構化（量化）

歸納主題 ↔ 檢驗假設

教學重點 同一個研究可被三個視角同時定位；定位清楚，方法章就對了一半。

方法論與方法 Methodology vs. Methods

Kirsch & Sullivan (1992) : 兩個相關但不同的概念。

Methodology 方法論

- 「研究應如何進行」背後的理論與分析
- 包含原則、理論與價值 (Somekh & Lewin, 2005)
- 回答「為什麼用這些方法」
- 例：實證主義、演繹取向的調查設計

Methods 方法

- 蒐集證據的具體「技術」
- 資料收集與分析的實際步驟
- 回答「怎麼做」
- 例：Likert 問卷、半結構訪談、迴歸分析

教學重點 Murthy & Bhojanna (2009) : 方法論是研究的藍圖 blueprint。方法章不只描述步驟，更要說明選擇的理由。

方法論 vs 方法：從抽象到具體

典範 → 方法論 → 方法 → 技術



上兩層 = 方法論 (為什麼) ; 下兩層 = 方法 (怎麼做)

教學重點 方法論回答『為什麼』、方法回答『怎麼做』；方法章兩者都要交代，不能只列步驟。

Methodology 快速對照表 (含例子)

Methodology	用途	例子
Experimental 實驗	隨機分派下測量因果	新藥的隨機對照試驗
Quasi-experimental 準實驗	無法隨機分派時的因果推論	評估某教學方案對一屆學生的效果
Longitudinal 縱貫	追蹤同一對象隨時間變化	追蹤患者數週的健康變化
Cross-sectional 橫斷	同一時間點觀察多對象	一次調查城鄉生活水準差異
Deductive 演繹	由一般理論推導並驗證特定結論	由理論推導假設再以資料檢驗
Inductive 歸納	由觀察歸納出一般化結論	從個案觀察歸納新變種症狀
Hypothetical-deductive	先立假設、演繹檢驗、接受或拒絕	檢驗「糖尿病患者傷口癒合較慢」

教學重點 健康照護對照例：長照 AI 研究若無法隨機分派機構，即屬 Quasi-experimental + Cross-sectional 或前後測設計。

2

SECTION 2

研究流程 The Research Process

Research as manageable stages, not a one-off spark

整合自 @5 Research Process Flowchart (RDDirect) 、@3 Research Framework

研究不是一次性的靈感，而是一組可管理的階段與產出。

兩套地圖：學術版 10 步流程；實務版 6 階段框架。

學術研究 10 步流程 RDDirect Flowchart



- ① 把想法變成研究問題 → ② 文獻回顧 (確認研究缺口何在，避免在不知情下重做已有明確答案的工作；有意識的重製驗證 replication 則屬正當且被鼓勵的研究類型，見 7.2)
- ③ 設計研究、發展方法 (抽樣、質 / 量、問卷) → ④ 撰寫計畫書送同儕審查 → ⑤ 經費 → ⑥ 倫理與機構核准
- ⑦ 收集整理資料 (資料保護) → ⑧ 分析詮釋 → ⑨ 對實務的意涵 (EBP) → ⑩ 報告與傳播

教學重點 流程是迭代不是直線：文獻回顧會改寫研究問題，倫理審查會回頭修設計——箭頭常常往回走。

10 步流程圖：而且常常要往回走

研究不是一條直線



流程是「迭代」不是直線——常見的回頭修正還有：⑥ 倫理審查退件 → 回頭改 ③ 設計；⑧ 分析結果不如預期 → 回頭補 ② 文獻。箭頭往回走是正常的，不是做錯了。

教學重點 計畫書要寫成線性的，但實際執行是迭代的；預留「回頭修正」的時間，才不會被進度追著跑。

實務研究 6 階段框架 Research Framework

來自 @3：適用市場研究與實務專案，與 10 步流程互補。

- 1 ① **Brief** 研究的 WHY / WHAT / HOW——寫成一頁 research brief。
- 2 ② **Plan** 發展回答 brief 的計畫：方法、時程、資源。
- 3 ③ **Prepare** 準備工具：問卷、訪談大綱、招募信、保密協議。
- 4 ④ **Acquire** 依計畫收集並儲存資料：田野追蹤、提醒、進度管理。
- 5 ⑤ **Analyze** 整理與清理資料後分析：data cleaning 是分析前置。
- 6 ⑥ **Interpret & Act** 詮釋結果、形成關鍵發現，向利害關係人簡報並決定行動。

教學重點 四類產出貫穿六階段：Research Protocols、Project Assets (問卷模板)、Marketing Materials (招募通知)、Deliverables。

研究洋蔥：六層同心圓

由外到內，正好是方法章的寫作順序



① Philosophies 研究哲學

Positivism / Realism / Interpretivism / Pragmatism

② Approaches 研究取向

Deductive 演繹 / Inductive 歸納

③ Strategies 研究策略

Experiment / Survey / Case study / Ethnography...

④ Choices 方法選擇

Mono / Multi-method / Mixed

⑤ Time horizons 時間範圍

Cross-sectional / Longitudinal

⑥ Techniques 技術與程序

資料收集與分析的具體方法

教學重點 口試常見題：「你的研究哲學是什麼？」——從外層往內答，層層對齊。Section 4 會用 London Airlines 案例把六層填滿。

拆解研究目標 Unpacking Your Research Objective

三個問題 (填空模板)

WHY 為什麼要做？

→ Due to... [促發研究的現象 / 決策需求]

WHAT 需要學到什麼？

→ I/We need to understand... [關鍵未知]

HOW 結果將如何被使用？

→ So I/we can... [研究支持的行動 / 決策]

示範：客戶流失研究

- Due to... 既有客戶銷售額持續下滑 (WHY)
- We need to understand... 驅動客戶流失升高的主因 (WHAT)
- So we can... 設計並推出留存率更高的新版產品 (HOW)

教學重點 一句話填不出來，就代表還不該動手收資料。這個模板也是計畫書 Introduction 的雛形。

3

SECTION 3

研究問題 Research Problem & Questions

Problem → Questions → Objectives → Hypotheses

整合自 @4 How to Formulate the Research Questions 、@1

研究問題決定研究設計——問錯問題，方法再漂亮也沒用。
從 Problem 到 Hypotheses 的完整鏈條。

研究問題的三種形態 What is a Research Problem?

想回答的問題 Question

「無形福利有哪些類型？」——你想要答案的疑問。

想挑戰的假定 Assumption

「無形福利對工作滿意度沒有顯著影響」——你想檢驗的既有假定。

想反駁的陳述 Statement

「有形福利與工作滿意度沒有直接關係」——你想用證據推翻的說法。

⚠ 別追錯問題

「員工留任幫公司賺更多錢！」——這是口號不是研究問題；先確認可研究、值得研究。

教學重點 research problem 三大功能：確定目的地 where to go、觸發研究工作 input、決定研究設計 design。

研究問題的三種形態（健康科技版）

想回答的問題 Question

「長照交班的準備時間由哪些工作構成？」——你想要答案的疑問。

想挑戰的假定 Assumption

「導入 AI 摘要會犧牲紀錄品質」——你想檢驗的既有假定。

想反駁的陳述 Statement

「資訊系統一定會增加基層文書負擔」——你想用證據推翻的說法。

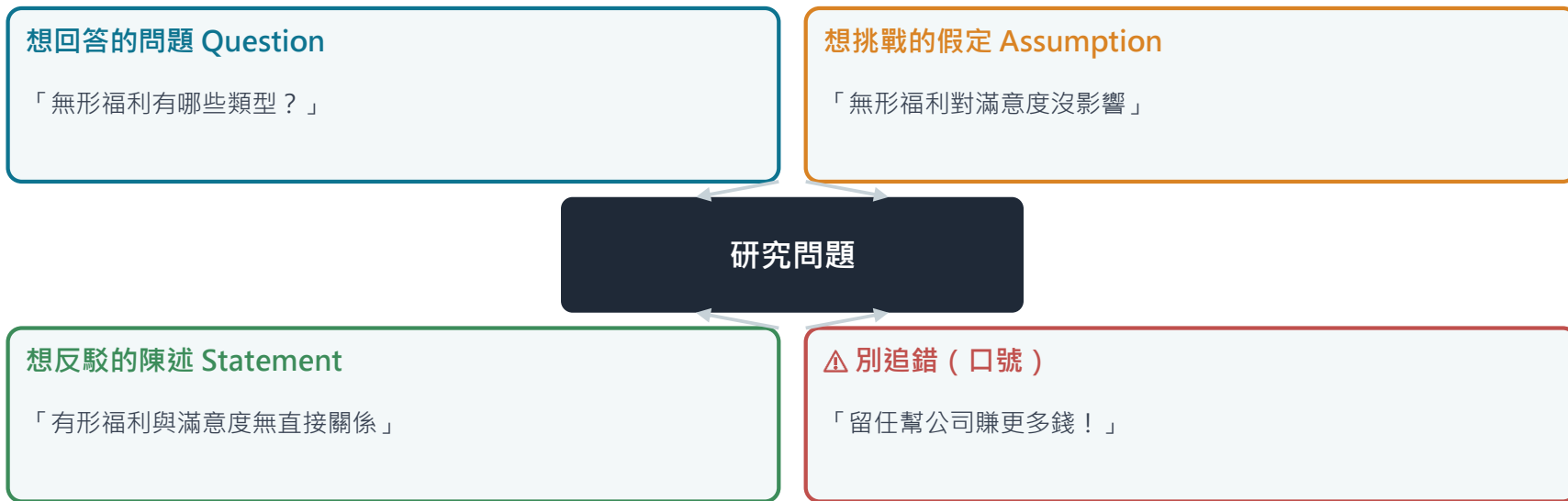
⚠ 別追錯問題

「AI 一定能提升長照品質！」——這是口號不是研究問題；先確認可研究、值得研究。

教學重點 本頁為前頁的健康科技版，兩頁擇一講授即可。三種形態的判準相同，換的只是領域情境。

研究問題的三種形態：一張圖

問題 / 假定 / 陳述 / 別追錯



教學重點 前三種長相不同，共同點是：可研究、值得研究；第四格是對照組——口號不是研究問題。

形成研究問題五步驟 Formulating the Research Problem



- ① 從寬領域出發 (員工工作滿意度) → ② 聚焦「有形福利對滿意度的影響」
- ③ 轉成開放式問句：用 What / How / Why 起頭，避免 Who / When 這類封閉問句；Why 起頭沒問題，但必須同時限定對象與範圍
- ④ 把 RQ 翻成行為動詞句：To examine...、To assess...、To determine...
- ⑤ 雙重檢查可行性：資料拿得到？時間內做得完？倫理過得了？

教學重點 RQ 與 RO 是同一件事的兩種文法：問句 vs. 不定詞句。口試委員常檢查兩者是否一一對應。

好壞問題對照 The Good, The Bad and The Way Out

X 壞問題	✓ 改寫後	改善了什麼
西班牙的員工流動率是多少？	員工福利如何影響西班牙員工的忠誠度？	從查得到的事實變成可研究的關係
員工要拿多少錢才會忠誠？	薪酬與員工忠誠度之間的關係為何？	移除「忠誠有價」的隱藏假定
法國員工福利有什麼影響？	有形福利與法國公部門女性員工動機的相關為何？	指明對象（公部門女性）與變項
英國政府留才做得如何？	福利與津貼對倫敦 30–40 歲公務員的影響為何？	限定地區、年齡層與變項

教學重點 檢核句：好問題能讓人立刻回答「研究誰、量什麼、比什麼」。

好壞問題對照（健康科技版）

X 壞問題	✓ 改寫後	改善了什麼
台灣有多少家住宿式長照機構？	AI 摘要工具如何影響長照交班的準備時間？	從查得到的事實變成可研究的關係
AI 要多準才值得導入？	AI 摘要之紀錄完整性與現行做法相比是否非劣？	移除「準確度有單一門檻」的隱藏假定
導入 AI 有什麼影響？	AI 摘要對住宿式長照機構護理人員交班準備時間之影響為何？	指明對象（住宿式長照護理人員）與變項
智慧照護導入成效如何？	AI 摘要對北部兩家機構交班人員文書負擔的影響為何？	限定場域、對象與變項

教學重點 本頁為前頁的健康科技版，兩頁擇一講授即可。改寫的手法一致：加對象、加變項、去除隱藏假定。

研究問題改寫工作區（1/2）：句型庫

研究目的	英文句型	中文示範
描述與探索 Describe / Explore	What are the characteristics of X? / How has X changed?	台灣科技業職場文化有什麼特徵？
	How does X experience Y?	遠距工作者如何體驗在家辦公？
解釋與檢驗 Explain / Test	What is the relationship between X and Y? / impact of X on Y?	工作生活平衡政策與員工滿意度的關係為何？
	What are the causes of X?	為何年輕世代對傳統製鞋業失去興趣？
評估與行動 Evaluate / Act	How effective is X? / What strategies improve X most?	提升製造業工人技能最有效的策略為何？

教學重點 描述性問題配 Descriptive 設計、關係問題配 Correlational、因果問題才需 Experimental——句型直接暗示設計。

研究問題改寫工作區（2/2）：更多範例

X 原問題	✓ 改寫	問題出在哪
社群媒體對人心有什麼影響？	每日使用 Twitter 對 16 歲以下青少年注意力的影響為何？	平台、對象、效果全未定義
荷蘭為何有住房危機？	大學國際化政策對荷蘭住房供給與可負擔性的影響為何？	範圍未限定：未指明對象、變項與期間
美國和英國誰的醫療較好？	美英低收入慢性病患者在健康結果與滿意度上有何差異？	「較好」無判準，過於主觀
政黨該如何處理低投票率？	提升 30 歲以下選民投票率最有效的溝通策略為何？	規範性問題須先轉成可檢驗的形式才能研究

教學重點 強 RQ 六判準：Focused 聚焦、Researchable 可研究、Feasible 可行、Specific 具體、Complex 有深度、Relevant 有意義。

案例：London Airlines 空服員留任 (RQ ↔ RO)

Research Question (問句)	Research Objective (To + 動詞)
影響倫敦航空空服員留任的關鍵因素為何？	To investigate 影響留任的關鍵因素 (主目標)
薪酬、工作條件與職涯發展如何影響留任？	To examine 三者對留任的影響
HR 政策與管理實務如何形塑留任？	To explore 組織因素 (HR 政策、領導風格) 的角色
個人與社會文化因素為何影響留任？	To identify 個人與社會文化因素
倫敦勞動市場與其他地區有何不同？	To analyze 倫敦勞動市場的獨特挑戰

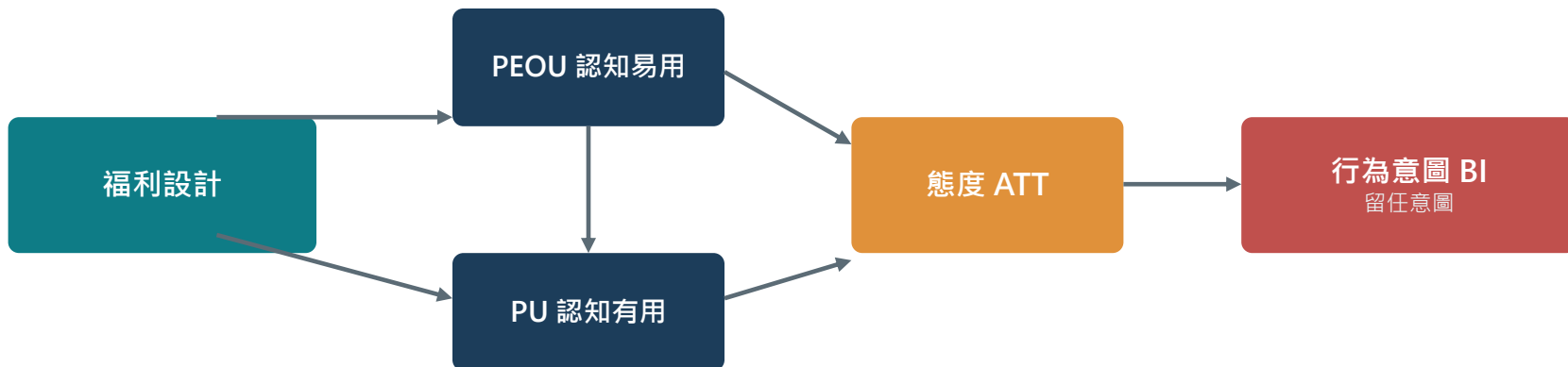
教學重點 主目標一條、次目標數條；每條 RO 以行動動詞開頭 (investigate、examine、explore、identify、analyze)，與 RQ 一一對應。

案例：員工福利與忠誠度——從情境到假設

- 1 ① 情境 製造公司 X 發現 30 歲以下員工離職率升高；雖有健保、休假、獎金，員工仍不滿意。
- 2 ② RQ 主：公司福利如何影響 30 歲以下員工忠誠度？次：哪些福利最能提升滿意度？
- 3 ③ RO To 探討福利對忠誠度的影響；分析福利偏好與滿意度關聯；評估福利相對薪酬的重要性。
- 4 ④ Hypotheses H1：福利越全面（IV）→ 忠誠度越高（DV）。H2：靈活休假比獎金更能提升滿意度。
- 5 ⑤ 方法選擇 量化（問卷測相關）+ 質性（焦點團體探原因）= 混合方法，兼顧廣度與深度。

教學重點 假設必是「可被接受、部分接受或拒絕」的陳述；每條假設都要能指出 IV 與 DV。

進階案例：以 TAM 理論架構發展假設



構面說明：PEOU 認知易用性（申請/使用福利有多容易） | PU 認知有用性（福利對我有多大幫助） | ATT 態度 | BI 行為意圖（留任）

假設：H1 福利設計→PU | H2 福利設計→PEOU | H3 PEOU→PU | H4 PU→ATT | H5 PEOU→ATT | H6 ATT→BI（留任） ※本圖為 TAM 衍生模型，刻意只保留經 ATT 的間接路徑；原始 TAM（Davis, 1989）另有 PU→BI 之直接路徑。

教學重點 用既有理論（TAM、Herzberg、Job Embeddedness）發展假設 = 演繹取向。量表每構面至少 3 題、7 點量表、加注意力檢查題。

從假設到問卷：把構面變成題目（操作化）

Operationalization：每個構面 → 操作型定義 → 可測量的問卷題項（案例：員工福利與留任）

構面 Construct	操作型定義（要測的到底是什麼）	問卷題項範例（1 非常不同意 – 7 非常同意）
福利設計	福利方案的完整度與彈性	公司提供的福利方案內容完整，能符合我的需求。
PEOU 認知易用	申請 / 使用福利有多容易	我可以很輕鬆地了解並申請公司的各項福利。
PU 認知有用	福利對工作與生活有多大幫助	公司的福利確實對我的工作與生活有幫助。
ATT 態度	對福利制度的整體評價	整體而言，我對公司的福利制度持正面看法。
BI 留任意圖	繼續留在公司的意願	未來一年我打算繼續留在這家公司。

教學重點 一條假設路徑（H1–H6）對應一組題目；每構面至少 3 題，此處各示範 1 題。IV 與 DV 都要有對應題項，假設才測得到。

操作化：構念如何變成問卷題目

抽象構念 → 一步步變成可打勾的題目

構念 Construct

抽象概念，如「認知有用性 PU」

操作型定義

要測的到底是什麼：福利對工作有多大幫助

面向 / 指標

把定義拆成可觀察的面向

問卷題項 Item

「公司福利確實對我的工作有幫助」1-7 分

抽象概念 → 一步步變成「可以打勾的題目」

教學重點 操作化就是把抽象構念拆到『可以打勾的題目』；每個構面至少 3 題。

資料收集工具範例：福利與留任問卷（節選）

把上一頁的題目組成一份可發放的問卷——含量表說明、反向題與注意力檢查題

【第一部分】基本資料：年齡 年資 部門（單選）

【第二部分】請就下列敘述表達同意程度 1 非常不同意 —— 7 非常同意

1. 公司的福利方案內容完整。 [福利設計]
2. 我可以很輕鬆地申請公司的福利。 [PEOU]
3. 我常搞不清楚有哪些福利可以用。 [PEOU · 反向題 R]
4. 公司的福利對我的生活確實有幫助。 [PU]
5. 整體而言我對公司福利持正面看法。 [ATT]
6. 本題請直接選「2」。 [注意力檢查題]
7. 未來一年我打算繼續留在公司。 [留任 BI]

量表錨點

1–7 點 Likert；1 = 非常不同意，7 = 非常同意。全卷同一方向作答。

反向題（第 3 題）

計分時反向重編碼（8 - 原分）；用來抓「一路直選」的敷衍作答。

注意力檢查（第 6 題）

答錯者視為無效卷，於資料清理階段剔除。

教學重點 問卷 = 假設的「測量版」。正式發放前先做前測（pilot）檢查題意是否清楚、信度是否足夠。

Quant vs. Qual 的研究問題長得不一樣

Quantitative 量化 (演繹)

- 具體、範圍窄，資料收集「前」就定案
- 在既有框架內驗證：prove it right or wrong
- 例：員工福利如何影響西班牙員工忠誠度？
- 推理：理論 → 假設 → 資料 (top-down)

Qualitative 質性 (歸納)

- 彈性、可增刪，資料收集前後皆可修訂
- 開放探索：Let's find out!
- 例：哪些類型的福利可能影響忠誠度？
- 推理：觀察 → 型態 → 理論 (bottom-up)

教學重點 演繹的結論在前提為真時必然為真；歸納的結論只是「更可能為真」——量化重內在效度，質性重可信性 trustworthiness。

Quant vs. Qual 的研究問題 (健康科技版)

Quantitative 量化 (演繹)

- 具體、範圍窄，資料收集「前」就定案
- 在既有框架內驗證：prove it right or wrong
- 例：導入 AI 摘要能否縮短交班準備時間？
- 推理：理論 → 假設 → 資料 (top-down)

Qualitative 質性 (歸納)

- 彈性、可增刪，資料收集前後皆可修訂
- 開放探索：Let's find out!
- 例：交班人員如何看待 AI 摘要改變了他們的工作？
- 推理：觀察 → 型態 → 理論 (bottom-up)

教學重點 本頁為前頁的健康科技版，兩頁擇一講授即可。同一個導入案，量化問「有沒有效」，質性問「為什麼會這樣」。

Section 3 檢核表：我的研究問題及格嗎

- ☐ • 我的 RQ 用 What / How / Why 開頭，並指明對象、變項與脈絡（誰、量什麼、在哪個情境）
- ☐ • RQ 與 RO 一一對應：一條 RQ 配一條 RO，RO 以動詞開頭（examine / assess / determine...）
- ☐ • 每條假設都寫得出 $IV \rightarrow DV$ （必要時含中介 / 干擾），且是可被拒絕的陳述
- ☐ • 可行性三關：資料拿得到、時間內做得完、倫理過得了
- ☐ • 我清楚自己走量化（驗證假設）或質性（開放探索）取向，方法才不會選錯
- ☐

課堂練習（30 分鐘）：把論文題目依五步驟走一遍，寫 1 條主 RQ + 3 條次 RQ + 對應 RO + ≥ 2 條含 IV/DV 的假設，與鄰座互評。

檢核表範例：把一個真實題目逐項檢覈

案例：遠距工作對員工生產力的影響——初版 X 如何改成 ✓

檢核項目	初版 X (常見問題)	修正後 ✓
RQ 用 What/How/Why，指明對象、變項、脈絡	「遠距工作好不好？」對象與變項都不明	「遠距工作程度如何影響台灣軟體工程師的自評生產力？」
RQ ↔ RO 對應，RO 以動詞開頭	只有問句、沒有研究目標	RO：To examine 遠距天數與生產力的關係
假設能指出 IV / DV，且可被拒絕	「遠距工作會改變一切」無法檢驗	H1：每週遠距天數(IV)越多，自評生產力(DV)越高
可行性：資料、時間、倫理	想訪談全台工程師，做不完	聚焦 3 家公司、匿名線上問卷、一學期內完成
量化或質性取向明確	還沒決定怎麼做	量化：問卷 + 迴歸驗證假設

教學重點 檢覈不是「打完勾就好」，而是每個 X 都要能改寫成 ✓；改不動，就退回對應步驟重想。

4

SECTION 4

研究設計與方法 Research Design & Methods

How to collect data, and how to analyze it

整合自 @1 Research Design、@3 Complete Guide

先決定資料怎麼收（質 / 量、一手 / 二手、描述 / 實驗）、怎麼分析。
再進入各方法的操作細節：訪談、焦點團體、問卷、A/B 測試.....

Section 4 導覽：本 Section 怎麼讀

先想清楚「要收什麼資料、怎麼收」，再學各方法的操作細節

① 先做四個決定 Design choices

- 探索 / 描述 / 因果？（這研究要幹嘛）
- 一手 vs 二手？（自己收，還是用現成）
- 質性 vs 量化？（要意義，還是要數字）
- 實驗 vs 非實驗、受試者間 / 內？（能不能操弄變項）



② 再選方法 Methods

- 質性：深度訪談、焦點團體、觀察 / 民族誌
- 量化：線上問卷、A/B 測試、其他（眼動、社群聆聽...）
- 別忘了：資料清理是分析的前置工作

教學重點 方法沒有最好，只有「最能回答你 RQ 的」。本 Section 每一個選擇，都要能連回研究問題的類型。

三種研究取向 Exploratory · Descriptive · Causal

	Exploratory 探索	Descriptive 描述	Causal 因果
目的	釐清問題範圍與本質，常生新問題	描述 / 定義特定現象，填補缺口	檢驗假設、驗證關係強度
結構	較無結構，發現難量化	較結構化，結果可量化	實驗設計，統計最嚴謹
性質	偏質性、重觀察	偏量化、重統計	幾乎全量化
用途	提供理解與脈絡，作後續基礎	回答直接問題，導向行動	統計穩健、可直接據以決策

教學重點 典型順序：Exploratory 先開路 → Descriptive 畫地圖 → Causal 驗因果。Section 6 的案例正是這個順序。

三種研究取向：一張圖看差異

Exploratory · Descriptive · Causal

知識累積：探索先鋪路 → 描述看清現象 → 因果下結論



教學重點 探索鋪路、描述看清、因果下結論；越往右越結構化、越量化。

範例：三種取向怎麼分？（可摺疊手機殼）

同一個生意問題，在不同階段用不同取向

探索 Exploratory

問題還很模糊。

「消費者對可摺疊手機殼有哪些想法與疑慮？」

→ 10 場深度訪談找方向。

描述 Descriptive

想知道規模與輪廓。

「多少比例的人願意買？願付多少錢？」

→ 大樣本線上問卷。

因果 Causal

想驗證因果。

「設計 A 是否比 B 帶來更高購買率？」

→ A/B 對照實驗。

教學重點 典型順序：探索 → 描述 → 因果，正是 Section 6 案例的走法。取向決定你「該收什麼資料」。

範例：三種取向怎麼分？（AI 照護紀錄摘要）

同一個導入問題，在不同階段用不同取向

探索 Exploratory

問題還很模糊。

「交班人員對 AI 摘要有哪些期待與疑慮？」

→ 10 場深度訪談找方向。

描述 Descriptive

想知道規模與輪廓。

「多少人實際天天使用？平均省下幾分鐘？」

→ 使用紀錄與交班事件普查。

因果 Causal

想驗證因果。

「導入 AI 摘要是否縮短交班準備時間？」

→ 非同期導入之準實驗。

教學重點 本頁為前頁的健康科技版，兩頁擇一講授即可。順序同樣是探索 → 描述 → 因果。

一手與二手資料 Primary vs. Secondary Data

	Pros 優點	Cons 缺點
Primary 一手	為你的 RQ 量身收集；抽樣與測量可控	昂貴、耗時；需要資料收集訓練
Secondary 二手	取得快又便宜；可跨更長時間、更廣地域	無法控制資料產生過程；需額外處理才能配合分析

教學重點 二手資料的常見運用：既有統計分析（政府統計、Statista）、文獻回顧、既有個案文件、內容分析。註：個案研究可為一手或二手（見後頁表）。

一手 vs 二手資料：兩條收集路徑

Primary (自己收集) · Secondary (既有資料)

一手資料 Primary (自己收集)



○ 為 RQ 量身、抽樣可控 × 貴、慢、要訓練

二手資料 Secondary (既有資料)



○ 快、便宜、跨時空 × 不可控產生過程、需額外處理

教學重點 一手為 RQ 量身但貴慢；二手快又便宜但不可控——依時間與預算選。

範例：一手 vs 二手，同一問題兩種資料

問題：「可摺疊手機市場值得進入嗎？」

二手資料 Secondary (先做)

- 來源：Statista / IDC 出貨量與成長率、產業報告、競品評論分析。
- 優點：快、便宜、看得到全局。
- 限制：非為你的問題量身、可能過時。



一手資料 Primary (再補)

- 來源：自己做的訪談、問卷、A/B 測試。
- 優點：貼合你的 RQ、獨家資料。
- 限制：花時間、花成本。

教學重點 永遠「先二手、再一手」：用二手畫出全局，再用一手補上二手答不了的缺口。

質性與量化 Qualitative vs. Quantitative

	Pros 優點	Cons 缺點
Qualitative 質性	彈性——可邊做邊調整、發展新知識；小樣本可行	不以統計概化為目標，改以可轉移性 transferability 論述適用範圍；難以標準化
Quantitative 量化	可系統性描述大量對象；產生可重現的知識	分析需統計訓練；需要較大樣本

教學重點 選擇準則：問「意義、經驗、想法」→ 質性；檢驗假設、要機制性理解 → 量化；兩者互補 → Mixed Methods。

質性 ↔ 量化：一條光譜

不是二選一，而是落點選擇

質性 Qualitative

混合 Mixed

量化 Quantitative

彈性、小樣本

重意義與脈絡

難概化

標準化、大樣本

可重現、可概化

需統計訓練

教學重點 質性與量化是一條光譜，由研究問題決定落點，也可以混合。

怎麼選？質性 / 量化決策圖（含範例）

先問你的 *RQ* 想得到什麼，再決定取向

你的問題想得到什麼？

質性（開放探索）

想了解「意義、經驗、為什麼」。

例：員工覺得哪些福利有意義？

→ 深度訪談 / 焦點團體。

量化（演繹驗證）

想「驗證假設、要數字與規模」。

例：福利完整度是否提升留任？

→ 問卷 / 實驗。

教學重點 第三條路：兩者都需要 → 混合設計（見 3.2）。例：先訪談找出有意義的福利面向，再以問卷驗證規模。不是質性/量化哪個好，而是哪個能回答你的 *RQ*；很多碩論採「先質後量」的混合設計。

怎麼選？質性 / 量化決策圖（健康科技版）

先問你的 *RQ* 想得到什麼，再決定取向

你的問題想得到什麼？

質性（開放探索）

想了解「意義、經驗、為什麼」。

例：護理人員覺得 AI 摘要哪裡幫得上忙？

→ 深度訪談 / 焦點團體。

量化（演繹驗證）

想「驗證假設、要數字與規模」。

例：AI 摘要是否縮短交班準備時間？

→ 前後測準實驗。

教學重點 第三條路：兩者都需要 → 混合設計（見 3.2）。例：先量化確認交班時間縮短，再訪談解釋為何有人不用。 本頁為前頁的健康科技版，兩頁擇一講授即可。案例 Q 於 3.2 正是採「先量後質」的解釋性序列設計。

Quant vs. Qual 四個實作差異

設計 Design

Qual = 開放式 protocol (資料豐富難量化) ; Quant = 封閉式 instrument (易統計受選項限) 。

參與體驗

Qual 常 face-to-face / 深度互動 ; Quant 多 online 自填——投入完全不同。

資料結構

Qual = Unstructured (逐字稿) ; Quant = Structured (編碼後的數值矩陣) 。

分析 Analysis

Qual = Coding (主觀、需詮釋) ; Quant = Crunching (客觀、跑統計) 。

教學重點 這四格決定時間分配：質性功夫在後段（轉錄與編碼），量化功夫在前段（問卷與抽樣設計）。

資料收集方法總表 Methods for Collecting Data

Method	一手/二手	質/量	使用時機
Experiment 實驗	Primary	Quant	檢驗因果關係 cause-and-effect
Survey 調查	Primary	Quant	了解母群的一般特徵
Interview / Focus group	Primary	Qual	深入理解主題、經驗與觀點
Observation 觀察	Primary	皆可	了解現象在自然情境中如何發生
Literature review	Secondary	皆可	把研究定位於既有知識、評估趨勢
Case study 個案	皆可	皆可	深入理解特定群體；資源不足做大研究時

教學重點 口試常考：為什麼選這個方法而不是那個？答案必須連回你的 RQ 類型（描述 / 關係 / 因果）。

範例：RQ 類型 → 該選哪個資料收集方法

□試常考：為什麼選這個方法？答案要連回你的 RQ 類型

你的 RQ 想做什麼	常見方法	範例
探索、找方向、產生假設	深度訪談、焦點團體、觀察	「消費者對新產品有哪些疑慮？」
描述現況、估規模與比例	線上問卷、二手統計	「多少比例的人願意購買？」
比較差異、驗證因果	A/B 測試、實驗	「設計 A 是否優於設計 B？」
了解真實行為（非自述）	觀察、民族誌、被動追蹤	「顧客在貨架前實際怎麼選？」

教學重點 描述性 RQ 配問卷、關係性配相關分析、因果性才需要實驗——RQ 裡的動詞就暗示了方法。

實驗與非實驗 Experimental vs. Non-Experimental

Experimental 實驗性

- 研究者操弄 IV，監測其對 DV 的影響
- 目的：檢驗假設、建立因果
- 例：降血壓新藥隨機分成藥物組 / 安慰劑組
- 需能：操弄 IV、精確測 DV、控制混淆變項

Non-Experimental 非實驗性

- 不操弄變項，觀察自然發生的現象
- 目的：描述現象、檢視關聯
- 例：社經地位與健康的關係（只觀察不介入）
- 常用於難以操弄變項的社會科學與經濟學

教學重點 倫理與可行性常讓我們止步於非實驗設計——此時要誠實面對推論的限制；惟準實驗設計與因果推論方法可在明確假設下逼近因果宣稱（見 8.3）。

實驗 vs 非實驗：因果 vs 關聯

有沒有『操弄 + 隨機分派』是關鍵

實驗 Experimental



教學重點 有操弄 + 隨機分派 → 可談因果；只觀察、不操弄 → 只能談關聯。

受試者間 / 受試者內 Between vs. Within Subjects

Between-subjects 受試者間

- 不同人測不同條件，每人只接觸一種
- 優點：降低學習效應 learning effects
- 缺點：需較多受試者；組間差異成雜訊
- 適合：條件間會互相污染的情境

Within-subjects 受試者內

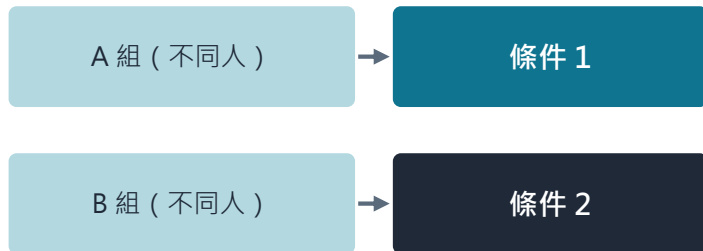
- 同一人測所有條件（重複量測）
- 優點：需較少受試者；消除個體差異雜訊
- 缺點：順序效應——需隨機化或平衡順序
- 統計：paired t-test / 重複量測 ANOVA

教學重點 長照對照例：AI 摘要導入前後測同一批護理師 = within-subjects，分析必須用配對方法。

受試者間 vs 受試者內：看圖秒懂

Between (不同人) · Within (同一人)

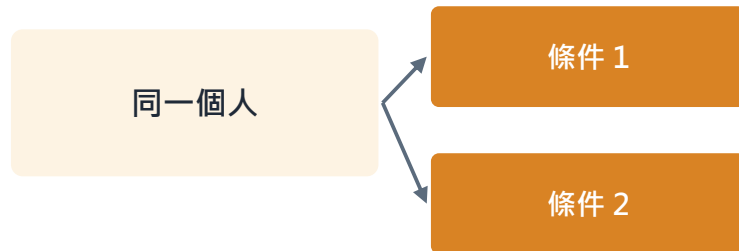
受試者間 Between



每人只做一種條件；需較多人

○ 無學習效應 × 組間差異成雜訊

受試者內 Within



每人做所有條件 (重複量測)

○ 較少人、消個體差異 × 順序效應→須平衡

教學重點 受試者內用同一批人、消個體差異、省樣本，但要處理順序效應 (平衡次序) 。

白話範例：受試者間 vs 受試者內 (A/B 按鈕)

同一個 A/B 測試，兩種分配受試者的方式

受試者間 Between (不同人看不同版)

一半人只看紅色按鈕、另一半只看藍色。

優點：沒有「看過就記得」的學習效應。

缺點：要更多人；兩組本來的差異會變雜訊。

受試者內 Within (同一人都看)

每個人紅、藍都測，比自己在兩版的表現。

優點：人數少、去除個體差異。

缺點：有順序效應，要隨機或平衡；用配對檢定。

教學重點 關鍵在「能不能讓同一人重複測」。長照 AI 導入前後測同一批護理師 = 受試者內，須用配對方法。

London Airlines 量化研究設計（洋蔥填滿版）

洋蔥層	本研究的選擇
Philosophy	Positivism：現象可客觀測量，以數據檢驗假設
Approach	Deductive：依 Herzberg 雙因子、Job Embeddedness 建立假設再驗證
Strategy	Survey：結構化問卷（薪資、環境、職涯、壓力、留任意圖）
Time horizon	Cross-sectional 一次性調查（資源允許可改 Longitudinal）
Data collection	Likert 5 點量表問卷，發送倫敦主要航空公司空服員
Sampling	分層隨機抽樣（依公司、年資、職級），樣本 >200 份確保檢驗力
Analysis	描述統計 → 相關 → 多元迴歸 → ANOVA/t-test 比較組間差異

教學重點 這張表就是方法章的骨架：每一層都寫「選了什麼 + 為什麼」。健康照護對照例可把 Strategy 換成準實驗前後測。

深度訪談 In-Depth Interview

@3：一對一、對話式的資料收集，通常 45–60 分鐘。

When 何時用	早期探索研究、複雜主題（問卷難承載）、建立顧客 / 使用者輪廓
Types 類型	Structured 結構式（嚴格題綱、常錄音）vs. Unstructured 非結構式（主題清單、對話自然開展）
Outputs 產出	訪談筆記、逐字稿 transcript、關鍵語錄 verbatims、編碼分析
Benefits 優點	可深入追問、彈性涵蓋新主題、可觀察非語言行為、為後續量化鋪路
Limitations 限制	分析耗時、規模小、敏感議題不易誠實、訪談者偏誤（DIY 尤甚）

教學重點 訪談題綱的中立化設計（避免引導性提問）見《生成式 AI 輔助研究講義 v4》階段 5——兩份講義可搭配使用。

焦點團體 Focus Group

@3 : 6–10 位背景相似者的團體訪談，1–1.5 小時，*moderator* 主持。

When 何時用	早期探索、理解不同群體的想法差異、產品 / UX 研究
Types 類型	標準 (6–10 人 + 主持人)、線上、Two-way、Duelling moderators (兩位立場對立)
主持原則	Moderator 的角色是「聽」不是「導」；另配記錄員 note-taker
Benefits 優點	可觀察意見如何在群體中形成；一次接觸多位參與者，比訪談快
Limitations 限制	可能被 1–2 位強勢者主導；未受訓者易問引導性問題；不可用來建立共識

教學重點 三不：不問敏感個資、不拿焦點團體背書既定決策、不用它做市場規模估計。

觀察式方法：Ethnography 與 Shop-along

Ethnography 民族誌

在自然環境觀察行為與互動；含參與觀察、現場攔截、檔案研究。優點：成本低、給早期研究珍貴脈絡；限制：主觀、不易概化。

Shop-along 陪同購物

陪同消費者購物，即時觀察並提問決策。適用：決策動機、包裝改版、陳列策略。限制：規模小（ ≤ 15 場）、未受訓者易干擾行為。

健康照護對照例

民族誌思維用於病房：觀察交班「實際」如何進行（而非護理師說怎麼進行）——說與做的落差正是研究金礦。

倫理提醒

私密場域需取得進入許可；是否表明研究者身分要事先決定；不可為了進入場域做任何不符倫理的事。

教學重點 觀察式方法的價值：回答「What people do」，補問卷與訪談「What people say」之不足。

線上問卷調查 Online Survey

@3：量化研究的主力方法 (*PAPI*→*CATI*→*CAPI*→*CAWI* 的演進) 。

When 何時用	描述性研究、需要規模與統計穩健性、需快速洞察或統計驗證想法
抽樣來源	CRM / 社群 (DIY) 、 River sampling (網站攔截) 、 Panel (樣本公司) 、 廣告招募
Outputs 產出	原始資料檔 raw data 、 交叉表 crosstabs 、 圖表
設計鐵則	問題清楚無行話 (只有一次機會) ； 開放題有用但勿過量 ； 勿超過約 10 分鐘 (約 20–25 題)
Limitations 限制	問卷設計需專業，小錯 = 壞資料 ； 樣本來源影響成本與品質 ； 分析前需大量清理

教學重點 問卷題項的偏誤檢查 (雙重提問、誘導、社會期許) 可交給 AI 初審——見 v4 講義階段 5 。

問卷調查的演進：PAPI → CATI → CAPI → CAWI

四個縮寫 = 四種「把問卷送到受訪者面前」的方式，方向是更快、更便宜、更自動化

縮寫	全名	白話：怎麼問	特點
PAPI	Paper And Pencil Interviewing	紙筆問卷，手寫填答	最傳統；成本高、輸入慢、易出錯
CATI	Computer-Assisted Telephone Interviewing	電話訪問，訪員照電腦題目念、即時輸入	涵蓋廣；今日陌生電話接聽率低
CAPI	Computer-Assisted Personal Interviewing	面對面，訪員用平板 / 筆電問	可問複雜題、能出示圖卡；貴、需人力
CAWI	Computer-Assisted Web Interviewing	網路問卷，受訪者自己上網填	最快最便宜、樣本大；須把關代表性與品質

教學重點 今日量化主力是 CAWI（線上問卷），但別忘了它的自填偏誤與樣本代表性問題——快與省不等於準。

問卷資料清理 Survey Data Cleaning

檢查	內容	處置
Speedsters	作答時間過短 (<1/3 中位數)	剔除
Straight-liners	同一選項直線作答	剔除
Screen checks	掃描分布找「驚訝」：如 90% 自稱年收入 50 萬美元以上	深入調查後決定
Open ends	無意義亂碼→剔除；「N/A、沒有」屬非承諾回應	亂碼剔除；非承諾保留
Conflict checks	軟衝突 (企業主自稱 junior，可解釋) ；硬衝突 (兩年零消費卻買精品)	軟：斟酌；硬：剔除

教學重點 清理決定要留紀錄 (cleaning protocol) ——刪了誰、為什麼刪，是方法透明性的一部分。

對照實驗 A/B Testing

實驗設計	Monadic (每組看一版，去順序偏誤但需較多樣本)、Sequential (同人看多版，省樣本有順序效應)、混合
Hypothesis	H0：兩版本的母體轉換率相等；H1：B 與 A 不等 (或 B 優於 A) ——測出贏家 = 拒絕 H0
1 vs 2-tailed	單尾：只測「B 比 A 好」；雙尾：兩方向都測 (無預設誰好)
Significance	顯著水準通常設 5%：意指「若兩版本其實沒有差異」，仍有 5% 機率會誤判出贏家
一次測一件事	多變項同時改 (版面 + 文案 + 按鈕色) → 贏了也不知贏在哪；一次只改一個

教學重點 @3 的提醒：多數測試不會有顯著結果——這是常態；絕不為了驗證假設而「動」資料 (Be truthful)。

其他量化方法一覽

Social Media Monitoring 社群聆聽

以關鍵字檔 (Boolean) 抓品牌聲量。限制：情感分析不準 (反諷、縮寫)、來源不透明。

Eye Tracking 眼動追蹤

測注視點、瞳孔與眨眼，了解視覺注意力分配——廣告與 UX 常用。

Neuro 神經量測

以 EEG 與生理感測器量化對刺激 (產品、廣告) 的情緒與心理反應。

Passive Tracking 被動追蹤

安裝追蹤軟體記錄 App 使用與瀏覽——「做什麼」而非「說什麼」。

教學重點 這些方法幾乎無法 DIY，需研究夥伴 / 供應商；成本高，通常在關鍵決策時才動用。

Section 4 一頁選擇圖：從 RQ 到方法

把本 Section 的決定串成一條線——這也是方法章的骨架



例：「設計 A 是否比 B 帶來更高購買率？」→ 因果 → 一手 → 量化 → A/B 測試 → 比較兩版轉換率。

教學重點 口試委員會沿著這條線問「為什麼」；每一格都要能回答「選了什麼 + 為什麼」。

Section 4 檢核表

- ☐ • 我能說出自己研究屬於探索 / 描述 / 因果哪一類，以及為什麼
- ☐ • 一手 vs 二手、質性 vs 量化的選擇有理由，且對應我的 RQ 類型
- ☐ • 我的設計在研究洋蔥每一層都有明確選擇與理由
- ☐ • 我知道所選方法的優點「和」限制，並能誠實寫進計畫書
- ☐ • 資料清理計畫 (QC 檢查) 在收資料之前就已寫好
- ☐

課堂練習 (40 分鐘) : 用「研究洋蔥填滿表」完成論文設計骨架 (6 層各一句) , 並指出最可能被口試委員挑戰的一層與你的辯護。

5

SECTION 5

資料分析 Data Analysis

From transcripts to themes; from cleaning to models

整合自 @3 Analyzing Qualitative Data、@4 量化分析流程

質性：從逐字稿到主題——編碼 coding 是核心技藝。

量化：從清理到模型——信效度是入場券。

質性編碼兩條路：Deductive vs. Inductive

Gibbs (2007)：編碼是為文本建立主題索引的過程。

Deductive 演繹式 (概念驅動)

- 帶著預設代碼本 codebook 進資料
- 目的：檢驗理論、驗證預定概念
- 例：用「線上學習三要素」作代碼歸類
- 風險：看不見框架外的新現象

Inductive 歸納式 (資料驅動)

- 無預設框架，「讓資料說話」
- 目的：發現新概念、建立理論
- 例：逐句閱讀，為片段建新代碼再聚合
- 風險：耗時，依賴理論敏感度

教學重點 實務常混用：先歸納產生代碼，再演繹地應用到其餘資料。可編碼資料：逐字稿、開放題、社群內容、文獻。

代碼框範例 Code Frame (可摺疊手機研究)

Concept	Category	Topic	Description
Foldable Phone Features	Concerns 疑慮	Design	與設計缺陷相關的提及 (如摺痕 fold crease)
		Durability	對耐用度的疑慮
	Features liked 喜歡	Big screen	與大螢幕相關的正面提及
		Compact	摺疊後輕巧便攜的提及

教學重點 演繹編碼三步：建代碼框 → 讀逐字稿 → 標記段落。歸納起步技巧：先掃常見詞 (文字雲輔助) 再建框。

分析方法總表 Methods for Analyzing Data

Method	質/量	使用時機
Statistical analysis 統計分析	Quant	以統計上有效方式收集的資料 (實驗、調查、觀察)
Meta-analysis 後設分析	Quant	統計整合大量研究的結果 (僅限方法有效的研究)
Thematic analysis 主題分析	Qual	訪談、焦點團體、文本——理解主題與其表達
Content analysis 內容分析	皆可	大量文本 / 視覺資料；可量化 (詞頻) 也可質性 (意義)

教學重點 同一批資料常可雙軌分析：開放題可以「數頻率」(量化) 也可以「讀意義」(質性)。

量化分析的五個關卡（門檻值見 2.2、2.5）

- 1 ① 清理與前處理 刪無效卷、反向題反編碼、處理遺漏與離群——分析之前的必要工序，不是可有可無的前置。
- 2 ② 信度與效度 題目量得穩不穩（信度）、量到的是不是那個構念（效度）——各項門檻值與判讀見 2.2 變數測量。
- 3 ③ 構念驗證（CFA） 確認題項確實反映所設定的構面；適配指標與刪題準則見 2.2。
- 4 ④ 假設檢定（SEM / 迴歸） 檢驗路徑的方向、強度與不確定性；統計原理見 2.5，進階模型見 8.1。
- 5 ⑤ 報告與解釋 把統計轉成學術結論：支持哪些假設、效果多大、對理論與實務有何意涵。

教學重點 本頁只講「順序」——五個關卡缺一不可，且不能跳關。各關卡的具體門檻值（ α 、AVE、HTMT、CFI 等）屬 2.2 與 2.5 的範圍，本週不必背。

方法章寫作要點 How to Write the Methodology Section

- 1 ① 方法取向 介紹整體取向 (quant / qual / mixed) 與理由：為何最適合回答 RQ ?
- 2 ② 資料收集 描述到「他人可重做」：概念如何操作化、抽樣與納排、工具與程序。
- 3 ③ 工具與分析 介紹測量工具及來源；說明分析方法 (統計或質性取徑) 與軟體。
- 4 ④ 抽樣理由 解釋抽樣程序背後的理由：為何這樣選、怎麼接觸參與者。
- 5 ⑤ 限制與倫理 誠實面對限制；倫理：隱私、自願與退出權、知情同意、保密匿名、客觀性。

教學重點 Goddard & Melville (2001)：研究是創造新知識——而新知識要被承認，你必須證明它 valid。方法章就是這個證明。

Section 5 檢核表

- ☐ • 質性：編碼策略（演繹 / 歸納 / 混合）與 RQ 匹配，且有代碼框與定義
- ☐ • 量化：清理規則、信效度門檻、分析方法在收資料前已寫進分析計畫
- ☐ • 我報告的不只 p 值，還有效果量 / 解釋力與信賴區間
- ☐ • 方法章通過「可重做」測試：他人能照著做出同一個研究
- ☐ • 倫理考量（同意、保密、退出權）已寫入方法章
- ☐

課堂練習（45 分鐘）：發放 6 段可摺疊手機訪談節錄——先各自歸納編碼，再套用預設代碼框演繹編碼，比較兩種結果的異同與遺漏。

6

SECTION 6

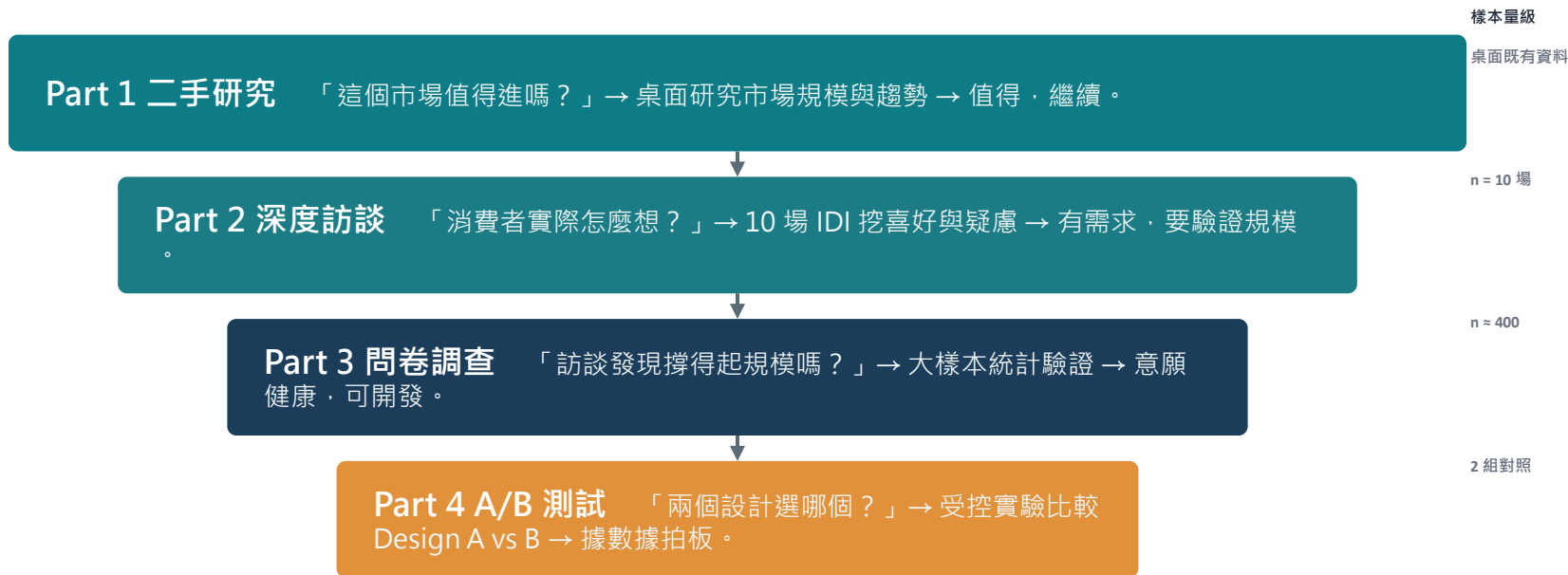
完整案例 Case Study：可摺疊手機市場 研究

One decision chain, four methods

@3 四部曲案例

情境：小型手機殼製造商，CEO 問「值不值得為可摺疊手機開發保護殼？」
看研究方法如何層層遞進：二手研究 → 訪談 → 問卷 → A/B 測試。

案例總覽：四階段研究漏斗



教學重點 注意方法的接力：質性給「深度與假設」，量化給「規模與驗證」，實驗給「因果與決策」——順序反了就會浪費錢。

Part 1 二手研究：研究目標與規格

研究目標	① 市場規模與成長潛力？② 有多少手機廠在做？③ 是趨勢還是曇花一現？④ 消費者興趣與需求？
Methodology	Secondary, desktop research 桌面研究
Sample / audience	N/A (二手研究無抽樣)
資料來源	IDC、Future Market Insights、Mordor、Allied Market Research、Counterpoint、Google Trends
收集時間	2023 年 1 月 (記錄收集時點——市場數據會過期)

教學重點 二手研究也要有「研究規格表」：目標、來源、時點——讓桌面研究從「上網查查」升級為可稽核的研究。

Part 1 發現：市場證據摘要

證據	解讀
全球市場 2021 年 \$17.6B，預計 2031 達 \$174B (CAGR 26%)	市場已具規模且成長強勁
IDC 預估 2023 出貨 21.4M 支，較 2022 實績 14.2M 成長 >50%	短期動能強
主要品牌持續投入，Apple 亦取得摺疊相關專利	大廠背書，品類有續航力
1/3 美國消費者表示下次購機可能選摺疊機	消費者興趣實在
結論：品類健康、有續航力，值得進一步研究	→ 進入 Part 2 訪談

教學重點 每條發現都標注來源——這是二手研究的紀律。Key takeaways 把「研究目標的每一問」對上「找到的洞察」。

Part 2 訪談 → Part 3 問卷：從深度到規模

Part 2 訪談發現 (n=10)	Part 3 問卷要驗證的命題
對摺疊機開放但擔心是曇花一現	品類接受度與購買意願的母群分布
喜歡理由具體：「兩全其美」——摺起輕巧、打開大螢幕	各項喜好因素的重要性排序
未購主因：價格與耐用度疑慮；電池續航也是核心顧慮	疑慮的普及率；價格下降後的購買意願
「未來願意買」的口頭承諾常見	以量表測購買意圖，統計檢驗是否過半

教學重點 訪談的價值不是下結論，而是把該問的問題找出來；問卷的價值是用夠大的樣本檢驗訪談的假設。

Part 4 A/B 測試：設計決策實驗

變項	設計風格 (單一變項：A 簡約 vs B 潮流) ——不同時改材質或價格
指標	購買意圖 (量表) + 偏好選擇
假設	H0：兩設計無差異；H1：某一設計購買意圖顯著較高 (雙尾)
設計	Monadic：兩組同質樣本各看一款，避免順序偏誤
判讀	顯著水準 5%；顯著 → 選贏家投產；不顯著 → 依成本或策略決定，並誠實報告

教學重點 整條案例鏈的教學重點：研究是為決策服務的——每階段都以「下一個決策」為終點，而不是為做而做。

案例平行對照：三個領域、同一條方法鏈

階段	手機殼 (市場)	London Airlines (管理)	長照 AI (健康照護)
二手研究	市場報告、趨勢數據	文獻回顧：留任理論與實證	文獻回顧：AI 文件工具證據
質性探索	消費者 IDI 挖喜好疑慮	員工訪談挖離職原因	護理師訪談挖交班痛點
量化驗證	問卷測購買意願	問卷測滿意度→留任路徑	前後測量交班時間與品質
實驗/決策	A/B 測設計定案	介入方案試點評估	準實驗評估導入成效

教學重點 方法鏈是通用的；換的只是變項與場域。碩士論文通常聚焦其中一至兩個階段做深。

7

SECTION 7

研究計畫書與論文結構 Proposal & Thesis

What you want to do? How? Why?

整合自 @1

計畫書回答三個問題：What you want to do? How? Why?

從 Proposal 十大內容到論文五章結構的完整地圖。

計畫書十大內容 Contents of a Research Proposal

區塊	元素	關鍵問題
問題界定	Introduction / Problem Statement	背景、歷史脈絡、主要議題是什麼？
文獻與框架	Literature Review / Theoretical & Conceptual Framework	既有知識到哪？我的變項與理論是什麼？
問題與目標	RQs & ROs / Hypotheses	問什麼？要達成什麼？預期什麼？
設計	Research Design / Sample Size	怎麼做？找誰？多少人？
執行	Data Collection & Analysis / Study Plan	怎麼收、怎麼分析、時程如何？

教學重點 評估一份計畫書 = 檢查這張表有沒有洞。口試前用它自我盤點一次。

Problem Statement 的四個組成 (London Airlines)

1 ① **基礎問題** 航空業普遍面臨空服員高流動率——人力短缺、訓練成本增加、服務品質下降；倫敦尤其關鍵。

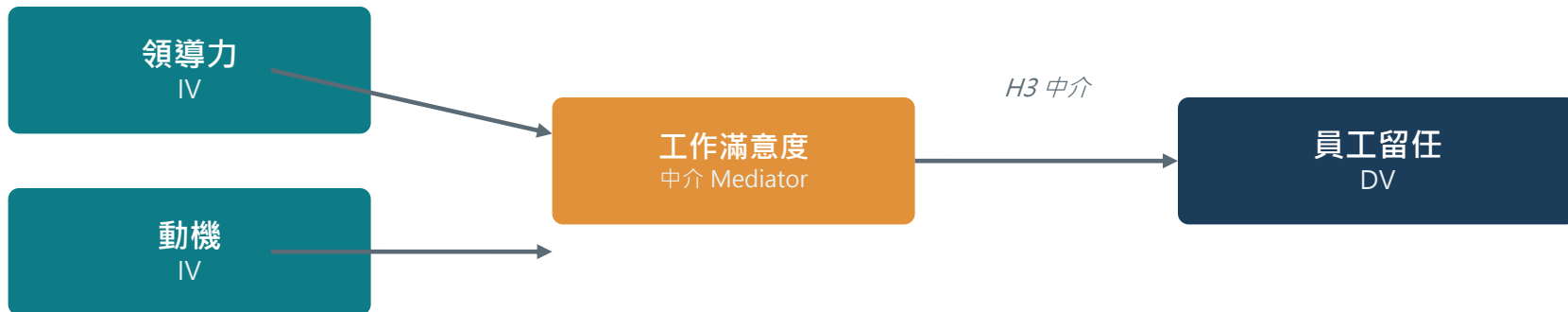
2 ② **多元觀點** 組織（成本、營運）、員工（薪資、壓力、職涯）、顧客（服務一致性）、產業（勞動市場競爭）。

3 ③ **知識缺口** 既有研究偏服務品質與顧客端；以倫敦為場域的留任實證不足；少有同時考慮組織層與個人層的研究。

4 ④ **核心研究問題** 哪些因素最顯著影響留任？薪酬、條件、職涯如何共同作用？HR 政策扮演什麼角色？倫敦有何獨特性？

教學重點 ③ 缺口的寫法不是「較少研究」一句帶過，而是指出「哪類研究缺、缺在哪個場域、缺哪種整合」。

理論框架到假設 Framework & Hypotheses



- Theoretical 理論框架：來自文獻的既有理論；Conceptual 概念框架：你研究中變項的組合圖
- H1 領導力→留任；H2 動機→留任；H3 工作滿意度中介「領導力→留任」（mediation）
- 假設的命運只有三種：接受 / 部分接受 / 拒絕

教學重點 畫出概念框架圖（箭頭圖）是口試前最划算的投資：一張圖回答「你研究什麼、誰影響誰」。

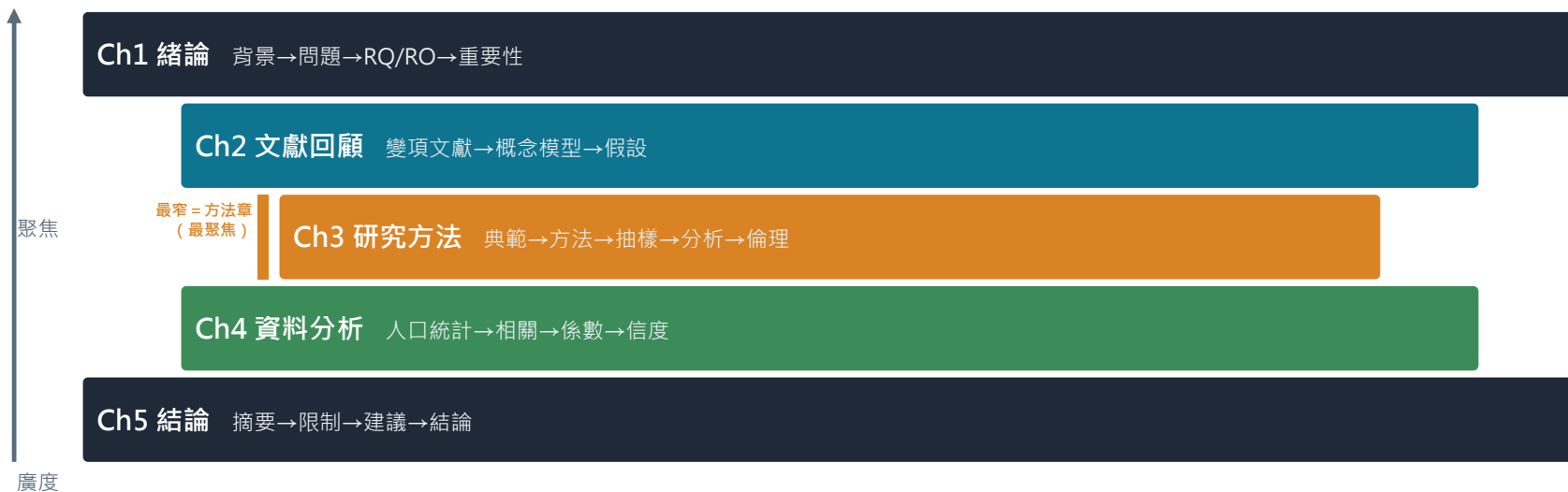
論文五章結構 Thesis Structure

章	小節
Ch1 Introduction	背景 → 問題陳述 → RQ → RO → 研究重要性 → 論文結構
Ch2 Literature Review	導言 → 場域 → 各變項文獻 (如案例 Q : 交班時間、紀錄完整性、認知負荷、AI 信任) → 概念模型 → 假設發展 → 小結
Ch3 Research Methods	導言 → 典範辯護 → 方法 → 問卷發展 → 抽樣 → 資料收集 → 分析 → 前測 → 倫理 → 小結
Ch4 Data Analysis	導言 → 人口統計 → 信效度檢定 → 相關分析 → 係數 / 路徑檢定 → 小結
Ch5 Conclusion	導言 → 研究摘要 → 研究限制 → 建議 → 結論
前後配件	Title、Abstract、目錄、圖表清單 / References (實際引用者)、Appendices ; Bibliography (延伸書目) 依系所規定取捨

教學重點 Study Plan : 按章排時程並保留 contingency 緩衝。寫作六要素：溝通、清晰邏輯、主題知識、資料詮釋、控制嚴謹、準確無偏。

論文五章結構：沙漏圖

從廣 → 聚焦 → 廣



教學重點 論文像沙漏：從廣（緒論）聚焦到最窄（方法），再放大到廣（結論）。

健康照護對照例：同一結構寫長照 AI 計畫書

結構	London Airlines	長照 AI 對照
Title	Determinants of Cabin Crew Retention	AI 摘要對長照交班效率與品質之影響
Problem	高流動率 → 成本與服務品質	文書負擔 → 交班時間長、人力吃緊
Gap	倫敦場域留任實證不足	長照「時間 + 品質」並測的量化證據缺乏
Design	Positivism + Survey + 分層抽樣	準實驗前後測 + 配對分析 + 非劣性判準
Analysis	相關→迴歸→ANOVA	paired 檢定 / 混合效應模型 + 效果量

教學重點 結構是骨架、領域是血肉——掌握一個完整案例後，換題目只是換內容物。

8

SECTION 8

研究資源、期刊指標與 AI 工具

Find resources · Read metrics · Spot fakes

精簡整合自 @2 Measuring Your Impact

會找資源、會讀指標、會辨假貨——研究生的學術素養三件套。
AI 工具作為研究助手的定位與最佳實務。

圖書館與資料庫資源

PubMed	生醫文獻引擎：MEDLINE、PMC 全文、Bookshelf · 逾 4,000 萬筆
Web of Science	出版商中立的全球引文資料庫：檢索、引用分析、期刊評估
JCR	期刊排名與 Impact Factor 官方來源 (2025 版收錄 2 萬餘種期刊)
Scopus (Elsevier)	同儕審查期刊逾 2.8 萬種；破億筆索引項目
iThenticate	抄襲比對 (新版含 AI 生成文字偵測) ——投稿前自查
Rayyan / Covidence	系統性文獻回顧：AI 輔助篩選與 PRISMA 流程支援
Dimensions	整合論文、專利、臨床試驗與政策文件的跨域影響力追蹤

教學重點 校內連線通常走圖書館代理 (autorpa 網址) ——校外請先登入圖書館系統再進資料庫。各資料庫收錄量逐年變動，數字以官網為準。

Impact Factor：一張圖看懂計算

JIF = 分子 ÷ 分母

JIF (2024)

2024 年「引用 2022–23 年文章」的總次數 A = 1,240

= 4.00

2022–23 年「可引用項目」數 B = 310 (Articles/Reviews)

解讀：平均每篇 2022–23 文章，在 2024 年被引用約 4 次

教學重點 JIF (X 年) = X 年對該刊 X–1、X–2 年文章的引用次數 ÷ 該兩年的可引用項目數。分母只計 Articles 與 Reviews，分子計入所有文獻類型的引用——分子分母不對稱，是 IF 最常被詬病之處。

IF 之外：替代指標一覽

CiteScore (Elsevier)	4 年視窗、每月更新、期刊涵蓋面比 JIF 廣
SJR (SCImago)	依引用來源期刊的聲望加權
SNIP	校正不同領域引用習慣的差異——跨領域比較較公平
FWCI	領域加權引用影響：1.0 = 世界平均
Eigenfactor	5 年視窗、排除自我引用、以引用網絡隨機漫步加權 (概念類似 PageRank)
JIF 擴大收錄	2023 起 ESCI 與 AHCI 期刊也有 JIF——新興與人文期刊亦納入評比

教學重點 SCI vs SCIE：SCIE 是 SCI 的擴大版；現行 JCR 以 SCIE/SSCI/AHCI/ESCI 統一排名。h-index 等個人層級指標見 1.2。

IF 的三大限制：為什麼不能拿它評個人

分布極度偏斜

期刊內多數論文被引 0–1 次，少數論文吸走大量引用——平均值 (IF) 不代表「你這篇」的品質。

典型期刊的引用次數分布



領域差異巨大

不同領域 IF 中位數可差 5–10 倍 (例如 0.5 對 3.5) ——跨領域比 IF 無意義，要用分區 Quartile 或 SNIP。

評鑑誤用

IF 是期刊層級指標，卻被大量用於評個人與單篇論文——這是文獻計量學界公認的誤用。

教學重點 正確用途 (Garfield 1972 原意)：圖書館館藏管理、期刊編輯政策、科學政策研究——不是個人升等計分器。

假指標與掠奪性訊號 Fake Metrics

山寨指標名稱	Global / Universal Impact Factor、CiteFactor 等——名稱模仿正版，皆非官方指標
查證管道	真 JIF 只在 JCR；CiteScore 只在 Scopus——期刊自稱數字一律回官方資料庫核對
掠奪性期刊訊號	來路不明邀稿信、保證極短審稿、費用不透明、編委查無此人、網站錯字連篇
自保流程	查 JCR/Scopus/DOAJ 收錄 → 查編委真實性 → 與指導教授確認 → 再投稿

教學重點 市面上有超過 50 種假期刊指標——AI 給的期刊資訊（含 IF）一律視為未查證，投稿前先查。

生成式 AI 輔助研究：工具與工作流

環節	工具	用法要點
通用助手	ChatGPT / Gemini / Claude / Perplexity	推理與寫作檢查 / 多模態 / 長文件 / 來源引用問答
文獻探索	Elicit、ResearchRabbit	篩選與引用網絡滾雪球
理解與查證	Explainpaper、scite	逐段解釋；支持 / 反駁引用查證
改寫與翻譯	Quillbot、Wordtune、DeepL	潤飾與翻譯——保留原意、附對照
書目管理	Zotero (+ GPT 外掛)、EndNote	書目一律出自書目軟體，AI 只做格式檢查

教學重點 最佳實務：保留 prompt 與輸出紀錄 research log、論文附 AI Use Statement、批判性檢核輸出而非照單全收。

Prompt 示範：學術英文潤飾（只改語言，不動主張）

可直接複製的學術潤飾 Prompt

Act as a copyeditor for an academic journal in the health sciences. The passage below was written by me. Correct grammar, word choice and readability only. Do NOT change any research claim, number, hedging term or conclusion, and keep technical terms exactly as written. Output a three-column table: original sentence / revised sentence / one-line reason. If a sentence is too unclear for you to be certain of my intended meaning, do not guess – mark it "needs author clarification".

設計原則：學術英文追求精確與簡潔，而非文學性修辭。本指令以「只改語言、不動主張」為核心，並要求三欄對照表，使每一處修改都可被追溯與否決。

教學重點 使用時務必搭配「修改對照表」與 AI 使用聲明——潤飾可以，代寫不行。

一頁總覽：從想法到發表 From Idea to Publication

- 1 想清楚 研究的本質與判準 (Section 1) → 用流程框架管理研究 (Section 2) 。
- 2 問對問題 Problem → RQ → RO → Hypotheses 的完整鏈條 (Section 3) 。
- 3 選對方法 設計三取向、質性量化各方法的時機與限制 (Section 4) 。
- 4 分析誠實 編碼與統計的紀律：信效度、效果量、可重現 (Section 5) 。
- 5 寫成計畫、走向發表 案例走一遍 (6) → 計畫書與論文結構 (7) → 資源、指標與 AI 工具 (8) 。

教學重點 搭配使用：本簡報是「總綱」；各主題的深入操作見對應課程單元講義與《生成式 AI 輔助研究講義 v4》。

期末自我檢核：五個必答題（節選自十題檢核表）

- 我能說出好研究的六個特徵，並用它評鑑一篇論文
- 我能用研究洋蔥六層描述自己論文的设计並辯護每層選擇
- 我的 RQ / RO / Hypotheses 三者一致，且指明 IV 與 DV
- 我能解釋為什麼選質性 / 量化 / 混合，以及對應的分析與限制
- 我能讀懂 JIF 的計算與限制，並辨識假指標與掠奪性期刊

學期作業：以自己的題目撰寫 3–5 頁迷你計畫書（Problem Statement 四段式 + RQ/RO/假設 + 洋蔥設計表 + 分析計畫 + 時程），並附 AI 使用聲明。

主要參考資料 References

- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research Methods for Business Students. Pearson. (研究洋蔥)
- Kirsch, G., & Sullivan, P. A. (1992). Methods and Methodology in Composition Research. SIU Press.
- Goddard, W., & Melville, S. (2001). Research Methodology: An Introduction (2nd ed.). Juta.
- Murthy, S. N., & Bhojanna, U. (2009). Business Research Methods (2nd ed.). Excel Books.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, ease of use, and user acceptance of IT. MIS Quarterly. (TAM)
- Gibbs, G. R. (2007). Analyzing Qualitative Data. SAGE. (質性編碼)
- Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. Science, 178, 471–479. (IF 起源)
- RDDirect / NIHR RDInfo (2009). Research Process Flowchart. (該服務已停止 · 流程邏輯仍適用) / 課程檔案 @1–@5。

CLOSING

Research is a craft. 研究是一門手藝

方法不是儀式，而是讓結論值得被相信的理由。

想清楚（本質與流程）、問對問題（RQ/RO/假設）、選對方法（設計與分析）、誠實報告（限制與倫理）——這四件事做到位，任何領域的研究都站得住。

資源連結・外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源	官方網址 URL	資源	官方網址 URL
PubMed	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/	Zotero	zotero.org/
Web of Science	webofscience.com/	EndNote	endnote.com/
Scopus	scopus.com/	SPSS	ibm.com/products/spss-statistics
Dimensions	dimensions.ai/	AMOS	ibm.com/products/spss-amos
DOAJ	doaj.org/	SmartPLS	smartpls.com/
Elicit	elicit.com/	iThenticate	ithenticate.com/
ResearchRabbit	researchrabbit.ai/	Claude	claude.ai/
Rayyan	rayyan.ai/	ChatGPT	chatgpt.com/
Covidence	covidence.org/	Gemini	gemini.google.com/
PRISMA	prisma-statement.org/	Perplexity	perplexity.ai/
scite	scite.ai/	DeepL	deepl.com/
Explainpaper	explainpaper.com/	Quillbot	quillbot.com/
JCR	jcr.clarivate.com/	Wordtune	wordtune.com/
CiteScore	scopus.com/sources	Statista	statista.com/



作業

Take-home Assignment

Master the concepts, then do the design.

涵蓋 Section 1–5：研究本質、研究流程、研究問題、研究設計與方法、資料分析。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題檢驗你「做不做得出來」。參考答案在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

檢驗你對 Section 1–5 的理解，並實際產出一份可執行的「研究設計骨架」。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 表格與迷你工具，建議 4–6 頁。

建議時間

約 3–4 小時；先做 Part A 暖身，再進入 Part B 實作。

工具與誠信

可用 AI 協助發想與潤飾，但須附「AI 使用聲明」；引用需標註，禁止代寫與杜撰。

Part A | 觀念題：熟悉各 Section 內容 (1/2)

A1〔Section 1〕 寫出「研究的三大判準」，並說明為什麼『哲學立場』會影響方法選擇。

A2〔Section 1〕 用一句話區分 Methodology 與 Methods，並各舉一個例子。

A3〔Section 2〕 研究洋蔥有哪六層？為什麼『由外剝到內』正好是方法章的寫作順序？

A4〔Section 2〕 用 WHY / WHAT / HOW 模板，替一個你關心的主題各寫一句話。

作答提示 觀念題重「說得清楚 + 舉得出例」；每題 2–4 句即可，不必長篇。

Part A | 觀念題：熟悉各 Section 內容 (2/2)

A5 [Section 3] 下列何者是『可研究的研究問題』，並把不合格者改寫：(a)「員工留任能幫公司賺更多錢！」(b)「哪些福利最能提升 30 歲以下員工的留任意願？」

A6 [Section 3] 一條好假設必須能指出什麼？把『福利會影響員工』改寫成含 IV、DV 且可被拒絕的假設。

A7 [Section 4] 用一句話分辨 探索 / 描述 / 因果 三取向，並各配一個合適的方法。

A8 [Section 4–5] 你的研究該用質性或量化？說明判斷準則；並寫出『量表型研究』的黃金分析流程五步。

Part B | 實作題：做出你的研究設計（1/2）

指示：任選 ① 你自己的論文題目，或 ② 講義案例（員工福利與留任 / 可摺疊手機殼），完成下列各題。

- B1** 用『形成研究問題五步驟』寫出 1 條主 RQ + 2 條次 RQ，並轉成對應 RO（動詞開頭、一一對應）。
- B2** 提出 ≥ 2 條假設，每條標明 IV、DV（必要時含中介 / 干擾變項），且必須『可被拒絕』。
- B3** 填『研究洋蔥六層』設計表：哲學 / 取向 / 策略 / 方法選擇 / 時間範圍 / 技術，每層寫『選什麼 + 為什麼』。

教學重點 Part B 每一步都要能連回你的 RQ——口試委員就是沿著這條線問『為什麼』。

Part B | 實作題：做出你的研究設計（2/2）

- B4** 選一個資料收集方法，說明它為何適合你的 RQ 類型；並設計一份迷你工具：問卷 5–8 題（附量尺）或訪談大綱 5 題。
- B5** 寫一頁分析計畫：資料清理規則、信效度門檻或編碼策略、預計使用的統計 / 質性分析方法與軟體。
- B6** 附 ① 200 字內的『方法取向說明』（為何 quant / qual / mixed 最適合回答你的 RQ）+ ② AI 使用聲明。

繳交格式 Part A 用文字作答；Part B 建議用表格呈現（洋蔥表、問卷、分析計畫），一眼看得出結構。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能判斷好壞並改寫
B1 RQ/RO/假設	15%	三者一致、RO 動詞開頭、假設含 IV/DV 且可被拒絕
B2-B3 設計	15%	洋蔥每層有『選什麼 + 為什麼』、與取向一致
B4 工具	15%	方法連回 RQ 類型；題項對應構面、無誘導 / 雙重提問
B5-B6 分析 + 誠信	15%	分析計畫可重現；附方法說明與 AI 使用聲明

常見扣分 RQ 與假設對不上、洋蔥只寫『選什麼』沒寫『為什麼』、問卷題目量不到假設裡的變項。

案例應用：從一句抱怨到一個可檢驗的假設

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

研究的完整生命週期，以及研究問題該具備什麼條件。

②

案例怎麼用

- 起點是一句實務抱怨：交班前光整理紀錄就要二十分鐘——這還不是研究問題。
- 第一次收斂為問題陳述 150 字：現象、受影響者與規模、現行做法、其不足之處。
- 第二次收斂為 PICO：長照交班人員、AI 摘要工具、現行做法、時間與紀錄品質。
- 第三次收斂為可檢驗假設：時間顯著縮短，且完整性非劣於界限 -1.0 分。
- 每一次收斂都放棄了一些東西；放棄什麼要寫下來，那就是研究範圍。

③

產出什麼證據

三次收斂對照表（次頁），含問題陳述 150 字、PICO 與假設。

④

承接關係

上游：承自 00 之案例覆蓋層 | 下游：交棒 1.2，為這個題目建立工具鏈。

教學重點 「交班很花時間」是抱怨；「AI 摘要能否在不損及紀錄品質的前提下縮短交班準備時間」才是研究問題。差別在於後者說得出要測什麼、跟什麼比、怎樣算成立。

收斂漏斗：從一句抱怨到一組可檢驗的假設

每收斂一次就窄一階；右側剪掉的部分，就是你的研究範圍聲明

每一步放棄了什麼

實務抱怨 交班前整理紀錄很花時間

✂ 尚未界定「花時間」是多久、誰的時間

問題陳述 150 字 場域、規模、現行做法與其不足

✂ 放棄居家式服務與急性醫療場域

PICO P 交班人員 / I AI 摘要 / C 現行 / O 時間與完整性

✂ 放棄滿意度、離職意願等其他結果

研究問題 能否在不降低完整性的前提下縮短準備時間

✂ 放棄「品質是否提升」，改為「是否非劣」

研究假設 H1 時間顯著縮短；H2 完整性非劣於 -1.0 分

✂ 放棄雙尾探索，改方向性假設與非劣性檢定

教學重點 兩側被剪掉的不是損失，而是你的研究範圍。次頁為同一過程的逐項對照表。

示範產物：三次收斂對照表

最右欄才是重點：說得出自己放棄了什麼，才算真的收斂完

階段	內容	這一步放棄了什麼
實務抱怨	交班前整理紀錄很花時間	尚未界定「花時間」是多久、誰的時間
問題陳述 (150 字)	住宿式長照機構之交班依賴自由文字紀錄，人員每班須耗時彙整前一班重點；文書負擔排擠直接照護時間，惟長照場域缺乏時間與品質並測之證據	放棄居家式服務與急性醫療場域
PICO	P 長照交班人員 / I AI 摘要工具 / C 現行做法 / O 交班準備時間與紀錄完整性	放棄滿意度、離職意願等其他可能結果
研究問題	導入 AI 摘要工具能否在不降低紀錄完整性的前提下，縮短交班準備時間	放棄「品質是否提升」，改為「是否非劣」
研究假設	H1 準備時間顯著縮短；H2 完整性非劣於界限 -1.0 分	放棄雙尾探索，改為方向性假設與非劣性檢定
範圍聲明	北部 2 家機構、62 人、12 個月	放棄全國推論；外部效度列為研究限制

教學重點 計畫書寫得清楚的人，講得出自己放棄了什麼；講不出來的，通常是還沒真正收斂完。